PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO

Preparación de superficie y pintado conductivo con grafito de piezas impresas en resina

Código único	Versión	Fecha emisión	Próxima revisión
Por asignar (PLS)	01	30/09/2026	30/09/2028
Área / Unidad	**Elaborado por**	**Revisado por**	Aprobado por
Centro de AstroIngeniería UC (AIUC), Facultad de Ingeniería, Campus San Joaquín	Nicolás Seguel Ardiles – Tesista	María Eliana Escobar – Lab Manager	Marilyn Cruces – Académica Responsable



METANOL: tóxico por inhalación y absorción cutánea (daño al nervio óptico). Acetona, metanol, alcohol isopropílico y la pintura diluida son muy inflamables: trabajar siempre bajo campana o cabina con extracción y sin fuentes de ignición.

1. Objetivo

Estandarizar el lijado, el desengrase con solventes y la aplicación de pintura conductiva de grafito sobre piezas impresas en resina, como etapa previa a la electrodeposición de cobre (POE Metalizado de cobre), asegurando la protección del personal frente a solventes inflamables y tóxicos y aerosoles, la calidad de la capa conductora y la trazabilidad de la actividad.

2. Alcance

Aplica a académicos, investigadores, técnicos y estudiantes/tesistas del laboratorio AIUC. Solo puede ejecutarlo personal capacitado en este POE, que haya leído las HDS de los reactivos y cuente con autorización de la Académica Responsable. Nunca trabajar solo: debe haber un segundo operador presente. Antes de su primera ejecución, el procedimiento debe ser aprobado por el Comité Institucional de Seguridad en la Investigación.

3. Responsabilidades

Las responsabilidades de cada participante en la ejecución de este procedimiento son las siguientes:

Cargo	Nombre	Función
Académica Responsable	Marilyn Cruces	Revisar y autorizar el POE; autorizar al personal que lo ejecuta
Encargado de Seguridad	[Por definir]	Revisar el POE y capacitar al personal
Lab Manager	María Eliana Escobar	Supervisar disponibilidad de materiales, EPP, extracción y la ejecución
Tesista	Nicolás Seguel Ardiles	Ejecutar el POE, registrar cada ejecución y gestionar sus residuos
Encargado gestión de	[Por definir]	Recibir y gestionar los residuos con

residuos		gestor autorizado

4. Factores de riesgo

Agente / fuente	Tipo de riesgo	Efecto potencial
Metanol	Químico (tóxico, inflamable)	Intoxicación por inhalación o absorción cutánea; daño al nervio óptico; incendio
Acetona y alcohol isopropílico (IPA)	Químico (inflamable, irritante)	Incendio; irritación ocular grave; somnolencia o vértigo
Aerosol de pintura de grafito + IPA (aerógrafo)	Químico / físico	Inhalación de partículas y vapores; atmósfera inflamable
Polvo de resina (lijado) y pistola de aire comprimido	Físico / mecánico	Proyección de partículas a los ojos; inhalación de polvo
Compresor y manguera a presión	Mecánico	Golpe por desacople de manguera; proyección de pintura

5. Zonas / áreas de trabajo

- **Campana de extracción de gases:** obligatoria para el desengrase con solventes (Pasos 4 a 6), la dilución de la pintura y la limpieza del aerógrafo.
- **Cabina de pulverización o campana con extracción:** obligatoria para la aplicación con aerógrafo y el pulido del grafito (Pasos 8 a 11).
- **Zona con extracción de partículas:** lijado y soplado con aire comprimido (Pasos 2 y 3).
- **Mesón de trabajo general:** verificación de continuidad eléctrica (Paso 12).
- **Almacenamiento:** acetona, metanol, IPA y pintura en armario de inflamables, separados de ácidos y oxidantes.
- **Zona de residuos:** contenedor de solventes orgánicos no halogenados y contenedor de sólidos contaminados, separados de los residuos ácidos.
- **Estación de emergencia:** lavaojos, ducha, extintor (PQS o CO_2) y kit de derrames accesibles y sin obstrucciones. Ubicación: _____.

6. Materiales y reactivos necesarios

Reactivos

- Alcohol isopropílico (IPA) ≥ 95 %
- Metanol (alcohol metílico) – usar solo si se justifica técnicamente frente a IPA/acetona
- Acetona pura
- Pintura conductiva de grafito coloidal (HDS pendiente de incorporar)

Materiales e instrumentos

- Lija grano 1200; pistola de aire comprimido y compresor
- Paños sin pelusa; pisetas rotuladas; vaso de dilución rotulado
- Aerógrafo; paño para pulir; papel o film protector; multímetro
- Contenedores de residuos: «Solventes orgánicos no halogenados» y «Sólidos contaminados con solventes»

7. Equipo de protección personal (EPP)

Elemento	Especificación / uso
Bata de laboratorio	Algodón, manga larga, abotonada, de uso exclusivo. Obligatoria en todas las etapas.
Guantes	Nitrilo desechable en todas las etapas; cambiar de inmediato si se mojan con solvente. Butilo para contacto prolongado con acetona o metanol.
Protección ocular	Lentes de seguridad con protección lateral en todas las etapas; antiparras herméticas durante el soplado con aire comprimido y el uso del aerógrafo.
Protección respiratoria	Campana/cabina obligatoria. Media máscara con cartucho para vapores orgánicos (A) en el desengrase con metanol; filtro combinado A1P2 con aerógrafo y pulido; N95/P2 en lijado y soplado.
Calzado	Cerrado y no absorbente.
Otros / cabello / accesorios	Cabello recogido, sin joyas ni accesorios colgantes, sin lentes de contacto. Prohibido comer, beber y usar el celular.

8. Descripción y paso a paso de la actividad

8.1 Preparación previa

Paso 1. Verificación de seguridad. Encender la campana y comprobar su funcionamiento. Retirar llamas, placas calientes y equipos que generen chispas. Revisar las HDS. Confirmar que la estación de emergencia está accesible y que un segundo operador está presente.

8.2 Lijado y desengrase

EPP de la etapa: bata, antiparras, guantes de nitrilo; N95/P2 en Pasos 2–3; media máscara con cartucho A en Paso 5.

Paso 2. Lijado. Lijar la pieza con lija grano 1200, con presión ligera y pasadas parejas, en la zona con extracción de partículas. Preferir lijado en húmedo.

Paso 3. Soplado. Retirar el polvo con aire comprimido dentro de la zona con extracción. No apuntar a personas ni al rostro.

Paso 4. Desengrase con IPA. Bajo campana, trasvasijar máximo 50 mL a una piseta rotulada. Limpiar con un paño humedecido; no verter sobre la pieza.

Paso 5. Desengrase con metanol. Bajo campana y con media máscara (cartucho A). Limpiar con paño humedecido, evitando el contacto con la piel. Cambiar guantes si se mojan. Omitir este paso si IPA y acetona son suficientes.

Paso 6. Desengrase con acetona. Bajo campana, limpiar con poca cantidad. Cerrar todos los envases y dejar evaporar la pieza bajo campana.

8.3 Pintado conductivo (cabina o campana con extracción)

EPP de la etapa: bata, antiparras, guantes de nitrilo, media máscara con filtro A1P2.

Paso 7. Preparación de la pintura. Agitar el envase cerrado 30 s. Diluir 1 parte de pintura con 2 partes de IPA en el vaso rotulado. Preparar solo lo necesario.

Paso 8. Primera capa. Aplicar una capa fina y pareja con el aerógrafo, pulverizando hacia el interior de la cabina.

Paso 9. Secado. Dejar secar 5–15 min, hasta brillo mate uniforme y sin transferencia de pigmento al tacto (con guante).

Paso 10. Segunda y tercera capa. Repetir los Pasos 8 y 9 hasta completar tres capas.

Paso 11. Pulido. Pulir con el paño bajo extracción hasta obtener un acabado brillante.

Paso 12. Verificación. En el mesón, medir continuidad con el multímetro entre puntos distantes (resistencia baja y uniforme).

8.4 Cierre de la actividad

Paso 13. Limpieza del aerógrafo. Bajo campana, pulverizar IPA limpio recogiendo el líquido en un vaso y vaciarlo en el contenedor de solventes.

Paso 14. Residuos y orden. Paños, film, lija y guantes al contenedor de sólidos contaminados. Cerrar y devolver los envases al armario de inflamables. Apagar y despresurizar el compresor. Limpiar el mesón con paño húmedo y lavarse las manos.

Paso 15. Registro. Anotar fecha, operador y cantidades de reactivos usadas.

9. Procedimiento en caso de emergencia

- **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua al menos 15 min (ducha). Con metanol, acudir a atención médica aunque no haya síntomas.
- **Contacto con los ojos:** lavaojos al menos 15 min con los párpados abiertos; derivar a atención médica.
- **Inhalación:** trasladar al aire fresco y mantener en reposo. Vigilar mareo, cefalea, náuseas o trastornos visuales (con metanol pueden aparecer horas después); derivar a atención médica.
- **Derrame menor:** eliminar fuentes de ignición, ventilar, absorber con el kit de derrames y eliminar como sólido contaminado.
- **Derrame mayor / incendio:** usar extintor PQS o CO_2 solo si es seguro; si no se controla, evacuar, llamar al anexo 5000 y avisar a la Académica Responsable y Lab Manager. No reingresar sin autorización. Seguir el procedimiento P-DPR 15.
- **Notificación:** informar todo incidente a la Académica Responsable y a Laboratorio Seguro (anexo 9154, laboratorioseguro@uc.cl). Ingestión: no inducir vómito; llamar a CITUC 2 2635 3800.

10. Gestión de residuos

- **Solventes sobrantes y limpieza del aerógrafo** (IPA, metanol, acetona, pintura): residuo químico peligroso inflamable.
- **Contenedores:** «Solventes orgánicos no halogenados» (cerrado, rotulado) y «Sólidos contaminados con solventes» (con tapa) para paños, film, lija y guantes. Mantener separados de residuos ácidos y oxidantes. Prohibido verter al desagüe.
- **Disposición final:** a través de gestor autorizado, según el procedimiento P-DPR 38 de eliminación de residuos peligrosos (Laboratorio Seguro / DPR).

11. Referencias, documentos y normativa relacionada

Hojas de Datos de Seguridad (HDS/SDS) de los reactivos utilizados

- Hoja de Datos de Seguridad – Alcohol Isopropílico (Científica).
- Hoja de Datos de Seguridad – Metanol o Alcohol Metílico (Bioquimica.cl).
- Hoja de Datos de Seguridad – Acetona Pura (Bioquimica.cl). HDS de la pintura de grafito: pendiente.

Todas las HDS/SDS deben mantenerse vigentes, disponibles en formato físico y/o digital en el laboratorio, y ser consultadas antes de cada manipulación de los reactivos indicados.

Otros documentos relacionados

- Manual de bioseguridad y prevención de riesgos del Programa Laboratorio Seguro (PLS).

- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (N. Seguel) y sus observaciones de seguridad; POE Metalizado de cobre.
- P-DPR 38 Procedimiento de eliminación de residuos peligrosos; P-DPR 15 Procedimiento en caso de derrame de productos químicos.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	30/09/2026	Emisión inicial del documento. Incorpora las observaciones de la revisión de seguridad a la Guía de Metalizado de Cobre.	Nicolás Seguel Ardiles

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nicolás Seguel Ardiles *Firma / fecha:*	María Eliana Escobar *Firma / fecha:*	Marilyn Cruces *Firma / fecha:*